万有引力

別冊 ― 練習の解答

特に断りのない限り，地球は質量 M，半径 R の一様な球とし，地表での重力加速度の大きさを g，万有引力定数を G とする。地球の自転・公転の影響と空気抵抗は無視し，物体・人工衛星の大きさは考えない。楕円の長半径（半長軸）は a で表す（この単元では a を加速度に使わない）。円運動の角速度は ω，周期は T で表す。

本冊の練習（練習 n-k）の解答である。「① 着眼点（立式の方針）→② 立式→③ 計算→④ 答え」の順に書いてある。練習は自分でノートに解き終えてから読むこと。式の立て方が違っていたら，本冊の例題 n の解き方に戻って，どこで方針が外れたかを確かめてから次へ進む。見出しの（ ）は，例題から変えた条件である。

STEP1　万有引力と重力

パターン 1　万有引力の法則　★☆☆☆☆

練習 1-1 の解答　（2 つの小球の代わりに地球と人工衛星にし，地表からの高さを与える）

① 着眼点（立式の方針）

地球は質量が中心に集まったとみなす。距離は中心から測るので，高さ R の位置は中心から $R+R=2R$（高さの R をそのまま使わない）。

② 立式

$F=G\dfrac{Mm}{(2R)^2}$，　地表：$F_0=G\dfrac{Mm}{R^2}$

③ 計算

$F=\dfrac{GMm}{4R^2}$，　$\dfrac{F}{F_0}=\dfrac{1}{4}$

④ 答え　$F=\dfrac{GMm}{4R^2}$，地表にあるときの $\dfrac{1}{4}$ 倍

練習 1-2 の解答　（質量の代わりに半径と密度を与え，2 つの球が接している場合にする）

① 着眼点（立式の方針）

質量は「密度 × 体積」で $\dfrac{4}{3}\pi r^3\rho$。接している 2 つの球の中心どうしの距離は $2r$（半径の和）である。

② 立式

$m=\dfrac{4}{3}\pi r^3\rho$，　$F=G\dfrac{m^2}{(2r)^2}$

③ 計算

$F=\dfrac{G}{4r^2}\cdot\dfrac{16\pi^2r^6\rho^2}{9}=\dfrac{4\pi^2G\rho^2r^4}{9}$。$F$ は r^4 に比例するので，半径 $2r$ では $2^4=16$ 倍

④ 答え　(1) $\dfrac{4\pi^2G\rho^2r^4}{9}$　　(2) 16 倍

パターン 2　2 つの天体から受ける万有引力（重ね合わせ）　★★☆☆☆

練習 2-1 の解答　（B の質量を $9M$ にかえる）

① 着眼点（立式の方針）

例題と同じく，2 つの力は逆向き。B の質量が $9M$ になったので，B からの力の式の分子が 9 倍になる。

② 立式

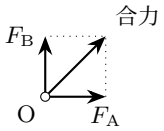
$G\dfrac{Mm}{x^2}=G\dfrac{9Mm}{(d-x)^2}$，　$x=\dfrac{d}{2}$：$F_{\mathrm{A}}=G\dfrac{Mm}{(d/2)^2}$，$F_{\mathrm{B}}=G\dfrac{9Mm}{(d/2)^2}$

③ 計算

$d-x=3x$ より $x=\dfrac{d}{4}$。$F_{\mathrm{A}}=\dfrac{4GMm}{d^2}$，$F_{\mathrm{B}}=\dfrac{36GMm}{d^2}$，差は $\dfrac{32GMm}{d^2}$

④ 答え　(1) $x=\dfrac{d}{4}$　(2) $\dfrac{32GMm}{d^2}$，B 向き

練習 2-2 の解答　（2 つの天体を一直線上でなく，直角をなす位置に置く）



① 着眼点（立式の方針）

今度は 2 つの力が直角をなすので，大きさをそのまま足さない。A 向き・B 向きの力を 2 辺とする長方形の対角線が合力になる（三平方の定理と tan で大きさと向きを出す）。

② 立式

$F_{\mathrm{A}}=G\dfrac{Mm}{d^2}$，　$F_{\mathrm{B}}=G\dfrac{Mm}{d^2}$（(2) では $G\dfrac{\sqrt{3}Mm}{d^2}$），　合力 $\sqrt{F_{\mathrm{A}}^2+F_{\mathrm{B}}^2}$，　$\tan\varphi=\dfrac{F_{\mathrm{B}}}{F_{\mathrm{A}}}$

③ 計算

(1) $\sqrt{2}\,G\dfrac{Mm}{d^2}$，$\tan\varphi=1$ で $\varphi=45^\circ$。(2) $\sqrt{1+3}\,G\dfrac{Mm}{d^2}=\dfrac{2GMm}{d^2}$，$\tan\varphi=\sqrt{3}$ で $\varphi=60^\circ$

④ 答え　(1) $\dfrac{\sqrt{2}GMm}{d^2}$，OA と 45° をなす向き（線分 AB の中点の向き）　(2) $\dfrac{2GMm}{d^2}$，OA から B の側へ 60° の向き

パターン 3　地表の重力と高さによる重力加速度の変化　★★☆☆☆　【重要】

練習 3-1 の解答　（地球の代わりに，質量と半径が地球の何倍かで与えた惑星にする）

① 着眼点（立式の方針）

例題と同じく「重力加速度 $=G\times$（質量）$\div$（中心からの距離）^{2}」。惑星の質量 $\dfrac{M}{10}$・半径 $\dfrac{R}{2}$ を入れ，地球の $g=\dfrac{GM}{R^2}$ と比べる。(2) の中心からの距離は $\dfrac{R}{2}+\dfrac{R}{2}=R$。

② 立式

(1) $g_1=G\dfrac{M/10}{(R/2)^2}$，　(2) $g_2=G\dfrac{M/10}{R^2}$，　$g=\dfrac{GM}{R^2}$

③ 計算

$g_1=\dfrac{4}{10}\cdot\dfrac{GM}{R^2}=\dfrac{2}{5}g$，　$g_2=\dfrac{1}{10}\cdot\dfrac{GM}{R^2}=\dfrac{1}{10}g$

④ 答え　(1) $\dfrac{2}{5}g$　(2) $\dfrac{1}{10}g$

練習 3-2 の解答　（地球の質量の代わりに，平均の密度 ρ を与える）

① 着眼点（立式の方針）

例題と同じく $mg = G\dfrac{Mm}{R^2}$。質量を「密度 × 体積」$M = \dfrac{4}{3}\pi R^3\rho$ で書きかえると，g は半径に比例する形になる。

② 立式

$mg = G\dfrac{Mm}{R^2}$,　$M = \dfrac{4}{3}\pi R^3\rho$

③ 計算

$g = \dfrac{G}{R^2}\cdot\dfrac{4}{3}\pi R^3\rho = \dfrac{4}{3}\pi G\rho R$。$\rho$ が同じなら g は R に比例するので 2 倍

④ 答え　(1) $g = \dfrac{4}{3}\pi G\rho R$　(2) 2 倍

練習 3-3 の解答　（高さ h が地球の半径に比べて十分小さい場合にし，近似の式を作る）

① 着眼点（立式の方針）

例題 (2) の $g' = \dfrac{gR^2}{(R+h)^2}$ を，小さい量 $\dfrac{h}{R}$ の式 $\left(1+\dfrac{h}{R}\right)^{-2}$ に書き直してから近似する。

② 立式

$g' = \dfrac{gR^2}{(R+h)^2} = g\left(1+\dfrac{h}{R}\right)^{-2}$,　1% 小さい：$\dfrac{2h}{R} = \dfrac{1}{100}$

③ 計算

$n=-2$, $x = \dfrac{h}{R}$ として $g' \fallingdotseq g\left(1-\dfrac{2h}{R}\right)$。$h = \dfrac{R}{200}$（地球では約 32 km。山の高さ程度なら g は一定とみなせる）

④ 答え　(1) $g' = g\left(1+\dfrac{h}{R}\right)^{-2} \fallingdotseq g\left(1-\dfrac{2h}{R}\right)$　(2) $h = \dfrac{R}{200}$

パターン 4　地球の自転と物体の重さ　★★☆☆☆

練習 4-1 の解答　（地球の代わりに，密度で与えた自転の速い小惑星にし，物体が浮かない周期の条件を問う）

① 着眼点（立式の方針）

例題と同じく，赤道上の物体は半径 r の等速円運動をしていて，万有引力と垂直抗力の差が向心力。質量を $\dfrac{4}{3}\pi r^3\rho$ で書き，浮かない条件は $N \geqq 0$。

② 立式

$mr\left(\dfrac{2\pi}{T}\right)^2 = G\dfrac{(\frac{4}{3}\pi r^3\rho)m}{r^2} - N$,　$N \geqq 0$

③ 計算

$N = \dfrac{4}{3}\pi G\rho mr - \dfrac{4\pi^2 mr}{T^2}$。$N \geqq 0$ より $\dfrac{4}{3}\pi G\rho \geqq \dfrac{4\pi^2}{T^2}$，$T^2 \geqq \dfrac{3\pi}{G\rho}$（$r$ が消える）

④ 答え　(1) $\dfrac{4}{3}\pi G\rho mr - \dfrac{4\pi^2 mr}{T^2}$　(2) $T \geqq \sqrt{\dfrac{3\pi}{G\rho}}$

練習 4-2 の解答　（垂直抗力の代わりに，ばねばかりの読みの差を問い，自転の周期を変える）

① 着眼点（立式の方針）

ばねばかりが物体を引く力が読みで，例題の垂直抗力と同じ役目をする（向きは上向き＝中心から外向き）。北極ではつり合い，赤道上では「万有引力 − 読み」が向心力。

② 立式

北極：$W_{\mathrm{p}} = G\dfrac{Mm}{R^2}$,　赤道：$mR\left(\dfrac{2\pi}{T_0}\right)^2 = G\dfrac{Mm}{R^2} - W_{\mathrm{e}}$

③ 計算

$W_{\mathrm{p}} - W_{\mathrm{e}} = \dfrac{4\pi^2 mR}{T_0^2}$。周期が $\dfrac{1}{2}$ 倍なら T_0^2 が $\dfrac{1}{4}$ 倍になり，差は 4 倍

④ 答え　(1) $\dfrac{4\pi^2 mR}{T_0^2}$　　(2) 4 倍

STEP2　人工衛星（円軌道）

パターン 5　円軌道を回る人工衛星の速さと周期　★★☆☆☆　【重要】

練習 5-1 の解答　（軌道の半径の代わりに地表からの高さ h を与え，G，M で答える）

① 着眼点（立式の方針）

例題と同じ式で，軌道の半径を中心から測った $R+h$ にする。速さは半径の平方根に反比例する。

② 立式

$m\dfrac{v^2}{R+h} = G\dfrac{Mm}{(R+h)^2}$,　$T = \dfrac{2\pi(R+h)}{v}$

③ 計算

$v = \sqrt{\dfrac{GM}{R+h}}$,　$T = 2\pi\sqrt{\dfrac{(R+h)^3}{GM}}$。$h = 3R$ では半径 $4R$ なので，$\sqrt{\dfrac{GM}{4R}} \div \sqrt{\dfrac{GM}{R}} = \dfrac{1}{2}$

④ 答え　(1) $v = \sqrt{\dfrac{GM}{R+h}}$,　$T = 2\pi\sqrt{\dfrac{(R+h)^3}{GM}}$　　(2) $\dfrac{1}{2}$ 倍

練習 5-2 の解答　（衛星を 2 つにし，軌道の半径と質量の違う衛星の速さ・周期・運動エネルギーを比べる）

① 着眼点（立式の方針）

例題と同じく $m\dfrac{v^2}{r} = G\dfrac{Mm}{r^2}$。衛星の質量は消えるので，速さ・周期は半径だけで決まる。運動エネルギーには質量が入る。

② 立式

$v = \sqrt{\dfrac{GM}{r}}$,　$T = \dfrac{2\pi r}{v}$,　$K = \dfrac{1}{2}mv^2$

③ 計算

$\dfrac{v_{\mathrm{B}}}{v_{\mathrm{A}}} = \sqrt{\dfrac{r}{4r}} = \dfrac{1}{2}$,　$\dfrac{T_{\mathrm{B}}}{T_{\mathrm{A}}} = \dfrac{4r}{r}\cdot\dfrac{v_{\mathrm{A}}}{v_{\mathrm{B}}} = 8$。$\dfrac{K_{\mathrm{B}}}{K_{\mathrm{A}}} = \dfrac{2m}{m}\cdot\left(\dfrac{1}{2}\right)^2 = \dfrac{1}{2}$

④ 答え　(1) 速さ $\dfrac{1}{2}$ 倍，周期 8 倍　　(2) $\dfrac{1}{2}$ 倍

練習 5-3 の解答　（地球の衛星の代わりに，惑星のまわりの衛星の観測から，惑星の質量と密度を求める）

① 着眼点（立式の方針）

例題と同じく万有引力が向心力。周期で与えられているので $mr\omega^2$（$\omega = \dfrac{2\pi}{T}$）の形で立て，未知数 M' について解く。密度は質量を体積 $\dfrac{4}{3}\pi R'^3$ で割る。

② 立式

$mr\left(\dfrac{2\pi}{T}\right)^2 = G\dfrac{M'm}{r^2}$,　$\rho = \dfrac{M'}{\frac{4}{3}\pi R'^3}$

③ 計算

$M'=\dfrac{4\pi^2r^3}{GT^2}$，$\rho=\dfrac{4\pi^2r^3}{GT^2}\cdot\dfrac{3}{4\pi R'^3}=\dfrac{3\pi r^3}{GT^2R'^3}$。$r=R'$ では $\rho=\dfrac{3\pi}{GT^2}$

④ 答え　(1) $M'=\dfrac{4\pi^2r^3}{GT^2}$　(2) $\rho=\dfrac{3\pi r^3}{GT^2R'^3}$，表面すれすれでは $\rho=\dfrac{3\pi}{GT^2}$

パターン 6　静止衛星　★★☆☆☆

練習 6-1 の解答　（地球の代わりに，質量と自転の周期の違う惑星の静止衛星にする）

① 着眼点（立式の方針）

例題と同じく，周期 T' の円軌道で中心向きの式を $mr\omega^2$ の形に立てる。G，M' で答えるので置き換えない。

② 立式

$$mr'\left(\frac{2\pi}{T'}\right)^2=G\frac{M'm}{r'^2}$$

③ 計算

$r'^3=\dfrac{GM'T'^2}{4\pi^2}$。$r'$ は $T'^{\frac{2}{3}}$ に比例するので，$8^{\frac{2}{3}}=4$ 倍

④ 答え　(1) $r'=\left(\dfrac{GM'T'^2}{4\pi^2}\right)^{\frac{1}{3}}$　(2) 4 倍

練習 6-2 の解答　（比べる相手を，地表すれすれの衛星の代わりに月（周期 $27T_0$）にする）

① 着眼点（立式の方針）

月も静止衛星も地球の万有引力を向心力として回るので，例題 (3) と同じく $T^2\propto r^3$ で比べる。速さは $\dfrac{2\pi r}{T}$。

② 立式

$$\left(\frac{r_{月}}{r}\right)^3=\left(\frac{27T_0}{T_0}\right)^2,\quad \frac{v_{月}}{v}=\frac{r_{月}}{r}\cdot\frac{T_0}{27T_0}$$

③ 計算

$\left(\dfrac{r_{月}}{r}\right)^3=27^2=3^6$ より $\dfrac{r_{月}}{r}=3^2=9$。$\dfrac{v_{月}}{v}=\dfrac{9}{27}=\dfrac{1}{3}$

④ 答え　(1) 9 倍　(2) $\dfrac{1}{3}$ 倍

パターン 7　連星（2 つの星がともに回る）　★★★☆☆

練習 7-1 の解答　（2 つの星の質量を等しく m にし，周期の代わりに速さを問う）

① 着眼点（立式の方針）

例題と同じく C は重心で，質量が等しいので C は 2 つの星の中点。半径は $\dfrac{L}{2}$，万有引力の距離は L。速さで問われているので $m\dfrac{v^2}{r}$ の形で立てる。

② 立式

$$m\frac{v^2}{L/2}=G\frac{m^2}{L^2},\quad T=\frac{2\pi(L/2)}{v}$$

③ 計算

$v^2=\dfrac{Gm}{2L}$，$v=\sqrt{\dfrac{Gm}{2L}}$。$T=\pi L\sqrt{\dfrac{2L}{Gm}}=2\pi\sqrt{\dfrac{L^3}{2Gm}}$（例題 (2) で $m_1=m_2=m$ としたものと同じ）

④ 答え　(1) $v=\sqrt{\dfrac{Gm}{2L}}$　(2) $T=2\pi\sqrt{\dfrac{L^3}{2Gm}}$

練習 7-2 の解答　（質量の比を 1 : 3 にし，観測した周期と距離から星の質量を求める）

① 着眼点（立式の方針）

例題と同じく星ごとに $mr\omega^2$ の式を立てると $m_{\mathrm{A}}r_{\mathrm{A}} = m_{\mathrm{B}}r_{\mathrm{B}}$。角速度が同じなので，速さ $r\omega$ の比は半径の比になる。

② 立式

$mr_{\mathrm{A}}\omega^2 = G\dfrac{3m^2}{L^2}$，　$3mr_{\mathrm{B}}\omega^2 = G\dfrac{3m^2}{L^2}$，　$r_{\mathrm{A}} + r_{\mathrm{B}} = L$，　$\omega = \dfrac{2\pi}{T}$

③ 計算

$r_{\mathrm{A}} = 3r_{\mathrm{B}}$ より $r_{\mathrm{A}} = \dfrac{3}{4}L$，$r_{\mathrm{B}} = \dfrac{1}{4}L$，速さの比 3。A の式に入れて $\dfrac{3}{4}L \cdot \dfrac{4\pi^2}{T^2} = \dfrac{3Gm}{L^2}$，$m = \dfrac{\pi^2 L^3}{GT^2}$

④ 答え　(1) A：$\dfrac{3}{4}L$，B：$\dfrac{1}{4}L$，A の速さは B の 3 倍　(2) $m = \dfrac{\pi^2 L^3}{GT^2}$

STEP3　ケプラーの法則

パターン 8　面積速度一定（近日点と遠日点の速さ）　★★☆☆☆

練習 8-1 の解答　（距離の代わりに速さの比を与え，遠日点の距離と長半径を求める）

① 着眼点（立式の方針）

例題と同じく近日点と遠日点の面積速度を等しいとおき，今度は速さの比から距離の比を逆に求める。

② 立式

$\dfrac{1}{2}r_1(4v_2) = \dfrac{1}{2}r_2 v_2$，　$a = \dfrac{r_1 + r_2}{2}$

③ 計算

$r_2 = 4r_1$，$a = \dfrac{r_1 + 4r_1}{2} = \dfrac{5}{2}r_1$

④ 答え　(1) $r_2 = 4r_1$　(2) $a = \dfrac{5}{2}r_1$

練習 8-2 の解答　（近日点・遠日点でない点（速度が線分と角をなす点）の速さを問う）

① 着眼点（立式の方針）

例題との違いは，D では速度が線分 SD に垂直でないこと。面積速度は $\dfrac{1}{2}rv\sin\varphi$ になる（三角形の高さが $v\Delta t\sin\varphi$）。これを近日点の $\dfrac{1}{2}r_1v_1$ と等しいとおく。

② 立式

$\dfrac{1}{2}rv\sin\varphi = \dfrac{1}{2}r_1v_1$

③ 計算

$v = \dfrac{r_1v_1}{r\sin\varphi}$。短軸の端では $r\sin\varphi = \sqrt{r_1r_2}$ なので $v = \dfrac{r_1v_1}{\sqrt{r_1r_2}} = v_1\sqrt{\dfrac{r_1}{r_2}}$

④ 答え　(1) $v = \dfrac{r_1v_1}{r\sin\varphi}$　(2) $v = v_1\sqrt{\dfrac{r_1}{r_2}}$（遠日点の速さ $\dfrac{r_1}{r_2}v_1$ と近日点の速さ v_1 の間にある）

パターン 9　ケプラーの第 3 法則（楕円軌道の周期）　★★☆☆☆　【重要】

練習 9-1 の解答　（地球の衛星の代わりに，太陽のまわりを回るすい星・惑星にする）

① 着眼点（立式の方針）

中心の天体が太陽にかわるので，比べる相手も太陽のまわりを回る地球にする（地球の衛星とは比べられない）。長半径で第 3 法則を使う。

② 立式

$\dfrac{1^2}{r_{\mathrm{E}}^3}=\dfrac{T^2}{a^3}$，　(1) $a=\dfrac{r_{\mathrm{E}}+31r_{\mathrm{E}}}{2}$

③ 計算

(1) $a=16r_{\mathrm{E}}$，$T=16^{\frac{3}{2}}=64$。(2) $\left(\dfrac{a}{r_{\mathrm{E}}}\right)^3=8^2$ より $a=8^{\frac{2}{3}}r_{\mathrm{E}}=4r_{\mathrm{E}}$

④ 答え　(1) 64 年　　(2) $4r_{\mathrm{E}}$

練習 9-2 の解答　（周期を与え，楕円軌道の遠地点の距離を逆に求める）

① 着眼点（立式の方針）

例題と逆に，周期から長半径を求め，長軸の長さ $2a$ から近地点の距離を引いて遠地点の距離を出す。

② 立式

$\dfrac{T_1^2}{R^3}=\dfrac{(8T_1)^2}{a^3}$，　$2a=2R+r_{\text{遠}}$

③ 計算

$a^3=64R^3$，$a=4R$。$r_{\text{遠}}=8R-2R=6R$。時間は周期の半分で $4T_1$

④ 答え　(1) $6R$　　(2) $4T_1$

練習 9-3 の解答　（T_1 で比べる代わりに，楕円軌道の周期を g と R で表す）

① 着眼点（立式の方針）

例題と同じく第 3 法則を長半径 $a=\dfrac{R+3R}{2}=2R$ で使う。比ではなく値が要るので，右辺の $\dfrac{4\pi^2}{GM}$ を $GM=gR^2$ で置き換える。

② 立式

$\dfrac{T^2}{a^3}=\dfrac{4\pi^2}{GM}$，　$a=2R$，　$GM=gR^2$

③ 計算

$T^2=\dfrac{4\pi^2\cdot 8R^3}{gR^2}=\dfrac{32\pi^2R}{g}$，$T=4\sqrt{2}\pi\sqrt{\dfrac{R}{g}}$。時間はその半分で $2\sqrt{2}\pi\sqrt{\dfrac{R}{g}}$

④ 答え　(1) $4\sqrt{2}\pi\sqrt{\dfrac{R}{g}}$　　(2) $2\sqrt{2}\pi\sqrt{\dfrac{R}{g}}$

STEP4　万有引力の位置エネルギー

パターン 10　鉛直に打ち上げた物体の速さと最高点　★★☆☆☆　【重要】

練習 10-1 の解答　（打ち上げる代わりに，地表から高さ R の位置で静かに放し，地表に達する速さを問う）

① 着眼点（立式の方針）

例題と同じく $-G\dfrac{Mm}{r}$ でエネルギー保存を立てる。始めは中心から $2R$（高さ R ではない）で速さ 0，終わりは $r=R$。

② 立式

$0-G\dfrac{Mm}{2R}=\dfrac{1}{2}mv^2-G\dfrac{Mm}{R},\quad GM=gR^2$

③ 計算

$\dfrac{1}{2}v^2=gR-\dfrac{gR}{2}=\dfrac{gR}{2},\ v=\sqrt{gR}$。$mgh$ では $\dfrac{1}{2}mv^2=mgR$ より $\sqrt{2gR}$ となり大きすぎる

④ 答え　(1) $\sqrt{gR}$　(2) 大きくなる（$\sqrt{2gR}$）。上空では万有引力が mg より小さいので，落ちる間に万有引力がする仕事は mgR より小さいから

練習 10-2 の解答　（最高点の距離の代わりに，高さ h まで上がる初速度を問い，h が小さい場合を確かめる）

① 着眼点（立式の方針）

例題と同じエネルギー保存で，終わりの位置（中心から $R+h$，速さ 0）を与えて初速度を求める。(2) は $R+h\fallingdotseq R$ とする。

② 立式

$\dfrac{1}{2}mv_0^2-G\dfrac{Mm}{R}=0-G\dfrac{Mm}{R+h},\quad GM=gR^2$

③ 計算

$v_0^2=2gR^2\left(\dfrac{1}{R}-\dfrac{1}{R+h}\right)=\dfrac{2gRh}{R+h}$。$h\ll R$ では $\dfrac{2gRh}{R}=2gh$

④ 答え　(1) $v_0=\sqrt{\dfrac{2gRh}{R+h}}$　(2) $v_0\fallingdotseq\sqrt{2gh}$。鉛直投げ上げ（$v_0^2=2gh$）の結果に戻る

練習 10-3 の解答　（地球の代わりに質量 M'，半径 R' の天体にし，表面から高さ R' まで上がる初速度を求める）

① 着眼点（立式の方針）

例題と同じエネルギー保存。g が与えられていないので G，M' のまま書く。高さ R' の点は中心から $2R'$。表面すれすれの衛星の速さは STEP2 の中心向きの式で求める。

② 立式

$\dfrac{1}{2}mv_0^2-G\dfrac{M'm}{R'}=0-G\dfrac{M'm}{2R'},\quad$ 衛星：$m\dfrac{v_1^2}{R'}=G\dfrac{M'm}{R'^2}$

③ 計算

$v_0^2=\dfrac{2GM'}{R'}-\dfrac{GM'}{R'}=\dfrac{GM'}{R'},\ v_1^2=\dfrac{GM'}{R'}$

④ 答え　(1) $v_0=\sqrt{\dfrac{GM'}{R'}}$　(2) 1 倍（等しい）

パターン 11　脱出速度　★★☆☆☆

練習 11-1 の解答　（地表から打ち上げる代わりに，円軌道を回る人工衛星を加速して脱出させる）

① 着眼点（立式の方針）

例題と同じく「力学的エネルギー $\geqq 0$」。違いは出発点が中心から r であることと，はじめから円軌道の速さ（中心向きの式で求める）をもっていること。

② 立式

円軌道：$m\dfrac{v^2}{r}=G\dfrac{Mm}{r^2}$，　脱出：$\dfrac{1}{2}mv_{\text{脱}}^2-G\dfrac{Mm}{r}=0$

③ 計算

$v=\sqrt{\dfrac{GM}{r}}$，$v_{\text{脱}}=\sqrt{\dfrac{2GM}{r}}=\sqrt{2}v$。増やす運動エネルギーは $\dfrac{1}{2}m\left(\dfrac{2GM}{r}-\dfrac{GM}{r}\right)=\dfrac{GMm}{2r}$

④ 答え　(1) $\sqrt{2}$ 倍　(2) $\dfrac{GMm}{2r}$

練習 11-2 の解答　（地球の代わりに質量と半径の違う天体にし，脱出速度を比べる）

① 着眼点（立式の方針）

例題と同じく，表面での力学的エネルギーが 0 になる速さが脱出速度。$\sqrt{\dfrac{2GM}{R}}$ の形で，質量と半径の比を入れる。

② 立式

$\dfrac{1}{2}mv^2-G\dfrac{Mm}{R}=0$

③ 計算

$v=\sqrt{\dfrac{2GM}{R}}$。(1) $\sqrt{\dfrac{1}{81}\div\dfrac{1}{4}}=\sqrt{\dfrac{4}{81}}=\dfrac{2}{9}$。(2) $c=\sqrt{\dfrac{2GM}{R}}$ より $R=\dfrac{2GM}{c^2}$

④ 答え　(1) $\dfrac{2}{9}$ 倍　(2) $\dfrac{2GM}{c^2}$（これより小さい天体からは光も出られない）

パターン 12　円軌道を回る人工衛星の力学的エネルギー　★★★☆☆　【重要】

練習 12-1 の解答　（軌道の半径の代わりに地表からの高さで与え，地表から軌道に乗せる仕事を g，R で問う）

① 着眼点（立式の方針）

例題と同じく，速さは中心向きの式，エネルギーはそれに U を足す。軌道の半径は中心から $2R$。地表に静止しているときの力学的エネルギーは U だけ。

② 立式

$m\dfrac{v^2}{2R}=G\dfrac{Mm}{(2R)^2}$，　$E=\dfrac{1}{2}mv^2-G\dfrac{Mm}{2R}$，　地表：$E_0=0-G\dfrac{Mm}{R}$，　$GM=gR^2$

③ 計算

$E=\dfrac{GMm}{4R}-\dfrac{GMm}{2R}=-\dfrac{GMm}{4R}=-\dfrac{mgR}{4}$。仕事は $E-E_0=-\dfrac{mgR}{4}+mgR=\dfrac{3}{4}mgR$

④ 答え　(1) $E=-\dfrac{1}{4}mgR$　(2) $\dfrac{3}{4}mgR$

練習 12-2 の解答　（ロケットで高くする代わりに，空気の抵抗で軌道が低くなる場合にする）

① 着眼点（立式の方針）

例題と同じく，各円軌道の速さは中心向きの式で，力学的エネルギーは $-\dfrac{GMm}{2\times 半径}$。抵抗の仕事は力学的エネルギーの変化（今度は負）に等しい。

② 立式

$v=\sqrt{\dfrac{GM}{半径}}$，　$W'=E_r-E_{2r}$，　$E=-\dfrac{GMm}{2\times 半径}$

③ 計算

速さは $\sqrt{\dfrac{2r}{r}}=\sqrt{2}$ 倍。$W'=-\dfrac{GMm}{2r}+\dfrac{GMm}{4r}=-\dfrac{GMm}{4r}$。$K$ は $\dfrac{GMm}{4r}$ から $\dfrac{GMm}{2r}$ へ，$\dfrac{GMm}{4r}$ 増える

④ 答え　(1) $\sqrt{2}$ 倍　(2) 仕事 $-\dfrac{GMm}{4r}$，運動エネルギーは $\dfrac{GMm}{4r}$ 増えた（抵抗を受けたのに速くなる）

練習 12-3 の解答　（個々の値の代わりに，力学的エネルギー E を使って各量の関係と変化を問う）

① 着眼点（立式の方針）

例題 (1) の結果 $K=\dfrac{GMm}{2r}$，$U=-\dfrac{GMm}{r}$，$E=-\dfrac{GMm}{2r}$ を，E を単位にして書き直す。半径が 3 倍になると，3 つの量はどれも $\dfrac{1}{3}$ 倍になる。

② 立式

$K=\dfrac{GMm}{2r}$，　$U=-\dfrac{GMm}{r}$，　$E=-\dfrac{GMm}{2r}$，　半径 $3r$：$E'=-\dfrac{GMm}{6r}$

③ 計算

$K=-E$，$U=2E$。半径 $3r$ では $E'=\dfrac{E}{3}$，$K'=-\dfrac{E}{3}$，$U'=\dfrac{2}{3}E$。変化は $\Delta K=-\dfrac{E}{3}+E=\dfrac{2}{3}E$，$\Delta U=\dfrac{2}{3}E-2E=-\dfrac{4}{3}E$，$\Delta E=\dfrac{E}{3}-E=-\dfrac{2}{3}E$

④ 答え　(1) $K=-E$，$U=2E$　(2) $\Delta K=\dfrac{2}{3}E$（減る），$\Delta U=-\dfrac{4}{3}E$（増える），力学的エネルギーの変化 $-\dfrac{2}{3}E$（増える）

STEP5　総合（入試レベル）

パターン 13　円軌道から楕円軌道への乗り移り　★★★★☆

練習 13-1 の解答　（遠地点の距離を $3r$ の代わりに kr（$k>1$）にし，極端な場合を確かめる）

① 着眼点（立式の方針）

例題 (2) と同じ 2 式（面積速度一定とエネルギー保存）で，遠地点の距離を kr にする。遠地点の速さを $v_{\mathrm{Q}}=\dfrac{v_{\mathrm{P}}}{k}$ と書いて消す。

② 立式

$\dfrac{1}{2}rv_{\mathrm{P}}=\dfrac{1}{2}(kr)v_{\mathrm{Q}}$，　$\dfrac{1}{2}mv_{\mathrm{P}}^2-G\dfrac{Mm}{r}=\dfrac{1}{2}mv_{\mathrm{Q}}^2-G\dfrac{Mm}{kr}$

③ 計算

$\dfrac{1}{2}v_{\mathrm{P}}^2\left(1-\dfrac{1}{k^2}\right)=\dfrac{GM}{r}\left(1-\dfrac{1}{k}\right)$。両辺を $1-\dfrac{1}{k}$ で割って $\dfrac{1}{2}v_{\mathrm{P}}^2\cdot\dfrac{k+1}{k}=\dfrac{GM}{r}$，$v_{\mathrm{P}}=\sqrt{\dfrac{2kGM}{(k+1)r}}$。$k=1$ で

$\sqrt{\dfrac{GM}{r}}$，$k\to\infty$ で $\dfrac{2k}{k+1}\to 2$ より $\sqrt{\dfrac{2GM}{r}}$

④ 答え　(1) $v_{\mathrm{P}}=\sqrt{\dfrac{2kGM}{(k+1)r}}$
(2) $k=1$：$\sqrt{\dfrac{GM}{r}}$（もとの円軌道の速さ），$k\to\infty$：$\sqrt{\dfrac{2GM}{r}}$（半径 r の位置からの脱出速度。練習 11-1）

練習 13-2 の解答　（加速する代わりに減速し，高い円軌道から地表すれすれを近地点とする楕円軌道に移す（g，R で答える））

① 着眼点（立式の方針）

例題と同じ場面の区切り。今度は P が遠地点で，近地点（中心から R）での速さを v_{Q} とおき，面積速度一定とエネルギー保存を連立する。$G\dfrac{Mm}{r}$ は $GM=gR^2$ で置き換える。

② 立式

$m\dfrac{v_0^2}{3R}=G\dfrac{Mm}{(3R)^2}$，　$\dfrac{1}{2}(3R)v_{\mathrm{P}}=\dfrac{1}{2}Rv_{\mathrm{Q}}$，　$\dfrac{1}{2}mv_{\mathrm{P}}^2-\dfrac{GMm}{3R}=\dfrac{1}{2}mv_{\mathrm{Q}}^2-\dfrac{GMm}{R}$，　$\dfrac{T^2}{a^3}=\dfrac{4\pi^2}{GM}$

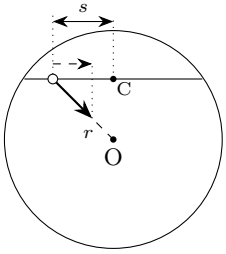
③ 計算

$v_0=\sqrt{\dfrac{gR}{3}}$。$v_{\mathrm{Q}}=3v_{\mathrm{P}}$ より $4v_{\mathrm{P}}^2=gR-\dfrac{gR}{3}$，$v_{\mathrm{P}}=\sqrt{\dfrac{gR}{6}}$（$v_0$ の $\dfrac{1}{\sqrt{2}}$ 倍）。$a=2R$，$T=2\pi\sqrt{\dfrac{8R^3}{gR^2}}=4\sqrt{2}\pi\sqrt{\dfrac{R}{g}}$，
時間はその半分

④ 答え　(1) $v_0=\sqrt{\dfrac{gR}{3}}$，$v_{\mathrm{P}}=\sqrt{\dfrac{gR}{6}}$　(2) $2\sqrt{2}\pi\sqrt{\dfrac{R}{g}}$

パターン 14　地球を貫くトンネルの中の運動　★★★★★

練習 14-1 の解答　（トンネルを中心 O を通らない直線（O から距離 d）にする）



① 着眼点（立式の方針）

例題 (1) と同じく，中心から距離 r の点で万有引力は O 向きに $\dfrac{mg}{R}r$。トンネルに沿う成分は，それに $\dfrac{s}{r}$（O からの線とトンネルのなす角の cos）を掛けたもの。トンネルに垂直な成分は壁の垂直抗力とつり合う。

② 立式

沿う成分：$-\dfrac{mg}{R}r\times\dfrac{s}{r}$，　$m\dfrac{d^2s}{dt^2}=-\dfrac{mg}{R}s$，　振幅 $\sqrt{R^2-d^2}$

③ 計算

沿う成分は $-\dfrac{mg}{R}s$（r が消える）。$\omega=\sqrt{\dfrac{g}{R}}$，$T=2\pi\sqrt{\dfrac{R}{g}}$。A の s は $\sqrt{R^2-d^2}$ で，これが振幅。C での速さ $\sqrt{R^2-d^2}\sqrt{\dfrac{g}{R}}$

④ 答え　(1) $-\dfrac{mg}{R}s$　(2) 周期 $2\pi\sqrt{\dfrac{R}{g}}$（d によらず例題と同じ），速さ $\sqrt{\dfrac{g(R^2-d^2)}{R}}$（$d\to 0$ で例題 (3) の $\sqrt{gR}$）

練習 14-2 の解答　（静かに放す代わりに，A から初速度を与えて打ち込み，B から外へ飛び出させる）

① 着眼点（立式の方針）

地球の内部の運動は，復元力 $-\dfrac{mg}{R}x$ による単振動なので，単振動のエネルギー $\dfrac{1}{2}mv^2+\dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{mg}{R}x^2$ が一定（単振動の単元 STEP5）。O について対称なので，B での速さは v_0。外へ出た後は $-G\dfrac{Mm}{r}$ でエネルギー保存（STEP4）。

② 立式

$\dfrac{1}{2}mv_{\mathrm{O}}^2=\dfrac{1}{2}mv_0^2+\dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{mg}{R}R^2$，　B から外：$\dfrac{1}{2}mv_0^2-G\dfrac{Mm}{R}=0-G\dfrac{Mm}{2R}$，　$GM=gR^2$

③ 計算

$v_{\mathrm{O}}=\sqrt{v_0^2+gR}$。$\dfrac{1}{2}v_0^2=gR-\dfrac{gR}{2}$ より $v_0=\sqrt{gR}$（このとき $v_{\mathrm{O}}=\sqrt{2gR}$）

④ 答え　(1) $\sqrt{v_0^2+gR}$　　(2) $v_0=\sqrt{gR}$